培道中學校

姓名：　　　　　　　　（　　號）

年級：

科目：

成　績

練習題 18.3

1. (1) 由 x, y, z 的輪換對稱性可知，

原積分 $= 3\iint_{\Sigma} z^4 dxdy$ ，（利用極座標變換 $\begin{cases} x = a\sin\theta\cos\varphi \\ y = a\sin\theta\sin\varphi \\ z = a\cos\theta \end{cases}$）

$$= -3\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} a^4\cos^4\theta \cdot a^2\cos\theta\sin\theta\, d\theta = 6a^6\pi\int_0^{\pi}\cos^5\theta\, d(\cos\theta)$$

$$= -6a^6\pi\int_{-1}^{1} t^5 dt = -12a^6\pi\cdot\frac{1}{6}t^6\Big|_0^1 = -2a^6\pi$$

(2) 原積分 $= \int_{\Sigma}(xz, yz, x^2)\cdot\left(\frac{x}{a}, \frac{y}{a}, \frac{z}{a}\right)d\sigma = \frac{1}{a}\int_{\Sigma} z(x^2+y^2+z^2)\, d\sigma = a\int_{\Sigma} z\, d\sigma$

因為 Σ 是關於 xy 平面對稱，所以 $\int_{\Sigma} z\,d\sigma = 0 \Rightarrow$ 原積分 $= 0$

(5) 切向量是 $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}(x, y, -z) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}, -1\right)$

$\vec{F} = (y-z, z-x, x-y)$ ，原積分 $= \int(y-z, z-x, x-y)\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}, -1\right)d\sigma$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\Sigma}\left[\frac{1}{z}(xy - zx + yz - xy) + y - x\right]d\sigma = \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\Sigma} 2(y-x)\, d\sigma = \sqrt{2}\int_{\Sigma}(y-x)\, d\sigma$$

$= \sqrt{2}\left(\int_{\Sigma} y\,d\sigma - \int_{\Sigma} x\,d\sigma\right)$ 。因為 Σ 是關於 z 軸旋轉對稱，

所以 $\int_{\Sigma} y\,d\sigma = \int_{\Sigma} x\,d\sigma = 0 \Rightarrow$ 原積分 $= 0$

2. $\int_{\Sigma}(y, z, x)\cdot\left(\frac{x}{R}, \frac{y}{R}, 0\right)d\sigma = \frac{1}{R}\int_{\Sigma}(xy - zy)\,d\sigma$ ， $\begin{cases} x = R\cos\theta \\ y = R\sin\theta \\ z = z \end{cases}$ $d\sigma = \sqrt{R^2\cdot 1^2 - 0}\, d\theta\, dz = R\,d\theta\, dz$

$$= \frac{1}{R}\int_0^h dz\int_0^{2\pi}(R^2\cos\theta\sin\theta - zR\sin\theta)\,d\theta = 0$$

3. 取 $\vec{F}=(P,Q,0)$, $=(D_x\vec{r}\times D_y\vec{r})\,dx\,dy$

$$\int_{\Sigma}\vec{F}\cdot d\vec{\sigma}=\int_{\Sigma}\begin{vmatrix}P & Q & 0\\ \frac{\partial x}{\partial x} & \frac{\partial y}{\partial x} & \frac{\partial z}{\partial x}\\ \frac{\partial x}{\partial y} & \frac{\partial y}{\partial y} & \frac{\partial z}{\partial y}\end{vmatrix}dx\,dy=\iint_{D}\left[-P(x,y,f(x,y))\frac{\partial f}{\partial x}-Q(x,y,f(x,y))\frac{\partial f}{\partial y}\right]dx\,dy$$

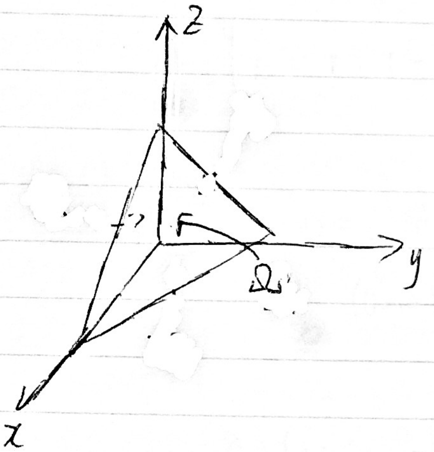
取 $Q=0$，则可得 (1) 式

取 $P=0$，则可得 (2) 式

练习18.4

1.(1) $$\iint_{\Sigma}x^2dy\,dz+y^2dz\,dx+z^2dx\,dy=\iiint_{x^2+y^2+z^2\le R^2}(2x+2y+2z)\,dx\,dy\,dz=6\int_{x^2+y^2+z^2\le R^2}z\,d\mu=0.$$

(2)



$$\iint_{\Sigma}xy\,dy\,dz+yz\,dz\,dx+zx\,dx\,dy$$

$$=\iiint_{\Omega}(y+z+x)\,dx\,dy\,dz$$

$$=\iint_{x+y\le1}dx\,dy\int_0^{1-x-y}(y+z+x)\,dz=\iint_{x+y\le1}\left[(x+y)(1-x-y)+\frac{1}{2}(1-x-y)^2\right]dx\,dy$$

$$=\iint_{x+y\le1}(1-x-y)\left(\frac{1}{2}+\frac{x}{2}+\frac{y}{2}\right)dx\,dy=\frac{1}{2}\iint_{x+y\le1}\left[1-(x+y)^2\right]dx\,dy$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1dy\int_0^{1-y}\left[1-(x+y)^2\right]dx=\frac{1}{2}\int_0^1(1-y)-\frac{1}{3}\left[1-y^3\right]dy=\frac{1}{2}\int_0^1\left(\frac{2}{3}-y+\frac{1}{3}y^3\right)dy$$

$$=\frac{1}{2}\times\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{12}\right)=\frac{1}{8}$$

培道中學校

姓名：　　　　　　　　　　（　　號）

年級：

科目：

成績

(3) $\iint_{\Sigma}(x-y)\,dy\,dz+(y-z)\,dz\,dx+(z-x)\,dx\,dy=3\iiint_{x^2+y^2\le z\le 1}dx\,dy\,dz$

$=3\int_0^1 dz\int_{x^2+y^2\le z}dx\,dy=3\pi\int_0^1 z\,dz=\frac{3}{2}\pi$

(4) $\iint_{\Sigma}x^2dy\,dz+y^2dz\,dx+z^2dx\,dy=2\iiint_{0\le x^2+y^2\le z^2\le 1}(x+y+z)\,dx\,dy\,dz$

$=2\int_0^1 dz\int_{x^2+y^2\le z^2}(x+y+z)\,dx\,dy=2\int_0^1 z\cdot\pi z^2\,dz=\frac{\pi}{2}$

2. $\int_{\partial\Omega}\cos(\vec{e},\vec{n})\,d\sigma=\int_{\partial\Omega}\frac{\vec{e}}{\|\vec{e}\|}\cdot\vec{n}\,d\sigma=\frac{1}{\|\vec{e}\|}\int_{\Omega}\left(\frac{\partial a}{\partial x}+\frac{\partial b}{\partial y}+\frac{\partial c}{\partial z}\right)d\mu$ （設 $\vec{e}=(a,b,c)$）

$=\frac{1}{\|\vec{e}\|}\int_{\Omega}0\,d\mu=0.$